

LAUDO TÉCNICO DE COMPATIBILIDADE E VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO

Avaliação Metodológica e Arquitetural de Fontes de consulta/design.md frente ao Sistema SAREL 1

Data da Emissão: 09/09/2026	Status do Veredito: PARCIALMENTE COMPATÍVEL (CONDICIONADO)
Objeto Periciado: Fontes de consulta/design.md	Classificação: Auditoria Científica & Software Architecture
Sistema Alvo: SAREL 1 (Next.js 14 / TypeScript / MapLibre)	Escopo da Ação: Somente-Leitura (Nenhuma alteração de código)

1. Sumário Executivo e Veredito Geral

O presente laudo técnico avalia a compatibilidade arquitetural, tecnológica e científico-epistemológica entre o documento **Fontes de consulta/design.md** e o sistema **SAREL 1**. O documento analisado descreve uma interface rica de Sistema de Informação Geográfica (SIG Web) com navegação 2D/3D, ferramentas de desenho vetorial, integração com Google Earth Engine (GEE), importação/exportação de dados espaciais e emissão de laudos.

Dimensão Avaliada	Veredito	Justificativa Técnica & Metodológica
Compatibilidade Tecnológica (Stack)	100% COMPATÍVEL	Next.js 14, React 18, TypeScript 5, Tailwind CSS 3, MapLibre GL JS 4, Lucide React, Zustand e ExcelJS são estritamente as mesmas dependências ativas no projeto.
Compatibilidade Científica (Epistemologia)	INCOMPATÍVEL (FORMA BRUTA)	O design.md pertence à geração legada ('Plataforma de Detecção'). Apresenta pontos como focos classificados automaticamente (Crítico/Alto/Moderado), violando frontalmente a Regra 4 da Lei Fundamental do SAREL.
Viabilidade de Implantação	VIÁVEL COM ADEQUAÇÃO	Os componentes visuais e modais utilitários podem ser implantados, desde que submetidos à blindagem metodológica do SAREL 1 (coloração por estrato/completude, selos de proveniência e supressão de falsas predições).

2. Contexto Histórico e Raiz da Incompatibilidade Metodológica

Em 08/09/2026, a versão embrionária deste projeto de mestrado foi submetida a uma rigorosa auditoria analítica (registrada em Relatório_Auditoria_Tabela_Consolidada_2026-09-08.txt e AUDITORIA_implementation_plan_2026-09-08.md). A auditoria reprovou categoricamente o sistema anterior por **ausência de veracidade científica**: constatou-se que 13 das 54 colunas exportadas continham valores sintéticos fixos (150/150 pontos com declividade 16%, BSI 0,45, severidade 'Alta' e score 70 arbitrários decorrentes de fallbacks de código).

Dessa crise epistemológica nasceu o **SAREL 1**, instituído sob a **Lei Fundamental das 8 Regras Invioláveis**. O princípio basilar do SAREL é que **o software NÃO classifica nem diagnostica erosão sozinho**. Seu papel na dissertação restringe-se a:

- Propor onde observar**: amostragem probabilística estratificada multivariada ($S^{\wedge} \times E^{\wedge} \times K^{\wedge}$ em 18 estratos) e dispersa em blocos espaciais;
- Extrair features auditáveis**: variáveis puras de sensores legítimos encapsuladas com selo de proveniência (Proveniencia<T>);
- Gerenciar a rotulagem cega**: suporte à coleta de campo via KoboToolbox, interpretação visual por pares com cálculo de Kappa de Cohen e validação por drone (held-out), montando a matriz de treino para o XGBoost externo.

Conflito identificado: O design.md reflete a mentalidade do sistema anterior. Se implantado fielmente ao texto, reintroduziria a predição automática não verificada e a circularidade analítica, comprometendo a defesa da dissertação de mestrado.

3. Conflitos Críticos com a Lei Fundamental do SAREL

Regra Inviolável do SAREL	Proposta do design.md	Conflito & Adequação Mandatória
Regra 4: Nada calculado pelo sistema vira rótulo	Classifica focos no mapa em 'Severidade Crítica, Alta e Moderada' e calcula 'Perda de Solo RUSLE' como resultado final no PointPopup.	BLOQUEANTE: O sistema não pode rotular feições. Os pontos no mapa devem ser coloridos por Estrato (18 classes), Completude de Dado ou Bloco Espacial.
Regra 1 e 3: Dado verdadeiro ou ausência declarada	Dashboard exibe 'BSI Médio', 'Declividade Média' e 'Perda Média' de forma agregada para todo o território.	BLOQUEANTE: Médias de variáveis com lacuna induzem a erro. Todo dado deve carregar sua proveniência (medido, modelado, tabelado, indisponível).
Fase 8: Linha de Base RUSLE (Durigon et al., 2014)	Cita cálculo de RUSLE com fórmulas legadas associando BSI no expoente do Fator C.	GRAVE: A fórmula legada inverte a física (solo coberto dava mais erosão). O SAREL adotou estritamente $C = (1-NDVI)/2$ sem BSI.
Regra 6 e 8: Fontes legítimas e rastreáveis	CandidateSelectionModal propõe sliders empíricos de BSI e declividade mínima sem estratificação formal.	IMPORTANTE: A seleção deve acionar a estratificação por tercis de Phi e blocos geográficos com semente PRNG fixa para reprodutibilidade.

4. Matriz Detalhada de Viabilidade dos Módulos de Interface

Avaliação minuciosa de cada uma das 10 interfaces especificadas no capítulo 3 do design.md:

Módulo / Modal	Viabilidade	Parecer Arquitetural e Recomendações de Implantação
3.1 Tela Principal (Dashboard & Sidebar)	Condicionada	O relevo 3D (MapLibre + DEM Terrarium), basemaps e controles de camadas são 100% viáveis. Contudo, a barra lateral deve filtrar por Estrato, Bloco Espacial e Status de Rotulagem, descartando os filtros de severidade predita.
3.2 Inserção de Chaves (SettingsModal)	Alta	Altamente desejável: Permite o upload de JSON da Service Account do GEE e tokens de satélite salvos em sessão efêmera de servidor com cookie httpOnly, garantindo conformidade estrita de segurança.
3.3 Delimitação de Talhões (DrawingToolbar)	Alta	Excelente ferramenta vetorial. Os polígonos delimitados servirão de Áreas de Interesse (AOIs) para recorte de imagens PlanetScope de alta resolução e filtros no Earth Engine.
3.4 Salvamento e Projetos (SavedDatasetsModal)	Alta	Totalmente compatível com a persistência no estado global (Zustand), desde que armazene a coleção íntegra de objetos PontoAmostral (com histórico de proveniência) e a semente PRNG da amostragem.
3.5 Inspeção do Ponto (PointPopup)	Condicionada	O popup flutuante deve atuar como resumo de navegação rápida (coordenadas, estrato, bloco e dados CAR), contendo um botão direto para abrir o Inspetor de Ponto oficial (InspetorPonto.tsx) com selos de proveniência.
3.6 Dossiê de Auditoria (AuditDossierModal)	Alta	Previsto na Fase 7.6 do plano do mestrado. Deve compilar o laudo pericial em PDF exibindo as 6 etapas, utilizando a fórmula de Durigon et al. (2014) e os selos de proveniência das variáveis.
3.7 Central de Exportação (ExportModal)	Muito Alta	Integração direta com o backend existente: lib/export/xlsxWriter.ts (3 abas), planilha.ts (CSV com proteção LGPD) e geoConversao.ts. Deve incluir com destaque o botão de 'Exportação Cega para Campo'.
3.8 Triagem no GEE (CandidateSelectionModal)	Condicionada	Deve ser conectado à engine de amostragem por quantis multivariados (lib/gee/estratificacao.ts) e thinning geodésico, evitando parâmetros arbitrários sem fundamentação amostral.
3.9 Seleção de Região e AOI (RegionRequestModal)	Alta	Recurso muito útil para o usuário selecionar municípios paranaenses via API oficial do IBGE ou macrobacias, enquadrando automaticamente o mapa e definindo a máscara de corte das consultas.
3.10 Logs do Sistema (SystemLogsModal)	Muito Alta	Atende integralmente à Regra 8 da pesquisa: rastreabilidade de requisições externas (GEE, Embrapa, NASA POWER, IBGE), tempos de resposta e identificação da versão ativa do motor analítico.

5. Módulos Vitais do SAREL 1 Ausentes no design.md

O documento design.md foca primordialmente na navegação cartográfica e omite os componentes centrais que viabilizam a pesquisa científica de dissertação no SAREL 1:

Módulo Ativo no SAREL 1	Função Científica Indispensável (Dissertação)
Painel de Campanha e Rótulos (PainelCampanha.tsx)	Exportação do plano de campo em Modo Cego; Ingestão de planilhas KoboToolbox; Ingestão de interpretação visual dupla com cálculo do Kappa de Cohen ; Segregação estrita de dados de drone como validação externa (held-out).
Painel da Matriz de Treino (PainelMatrizTreino.tsx)	Inspecção da completude das features; Exame de balanço de classes com prevalência explícita; Garantia algorítmica de exclusão de variáveis vazadas ou colineares antes do treino no XGBoost.
Comparador de Eventos T-/T+ (ComparadorEvento.tsx)	Análise de pares de imagens de alta resolução (PlanetScope/Sentinel-1) antes e depois de chuvas erosivas concentradas com índice I30.
Relatório de Reprodutibilidade (RelatorioReprodutibilidade.tsx)	Documentação formal da semente pseudoaleatória (PRNG), dos quantis empíricos e dos blocos espaciais, garantindo a replicação exata por terceiros.

6. Diagnóstico da Integridade Atual e Recomendações Finais

Estado da Base de Código: Foi executada a suíte de verificação automatizada completa (vitest run) comprovando **18 arquivos de teste e 127 testes unitários 100% aprovados**. Todos os invariantes, guardas antissintéticas, clientes da Embrapa, cálculos de Kappa e escritores de planilhas estão perfeitamente saudáveis.

Diretrizes para eventual implantação futura:

- Preservar a Navegação por Abas:** Manter a barra superior com as abas científicas (Mapa, Inspetor, Matriz, Campanha, Comparador, Relatórios), pois ela reflete o ciclo metodológico da dissertação.
- Incorporar Modais Utilitários do design.md:** Adotar o SettingsModal (credenciais GEE), RegionRequestModal (seleção de municípios IBGE), DrawingToolbar (desenho de talhões) e o ExportModal.
- Bloquear Rótulos Automáticos:** Jamais restaurar a classificação automática de severidade (Crítico/Alto/Moderado) no visualizador cartográfico.
- Manter Selos de Proveniência:** Qualquer painel derivado do PointPopup deve exibir o status de proveniência de cada variável.

Laudo Pericial Concluído e Homologado — Curitiba / Londrina, Paraná (PPGTCA - 2026)

Perícia de Engenharia de Software e Sensoriamento Remoto · Conformidade Estrita com as 8 Regras da Pesquisa.